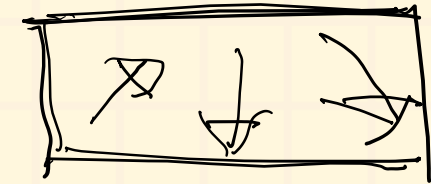
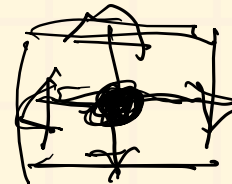
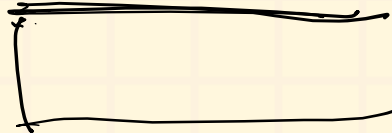


বলের সাম্যাবস্থা

- **সমতলীয় বল (Coplaner Forces):** যখন বলসমূহের ক্রিয়ারেখা একই তলে ক্রিয়ারত থাকে, তখন ওই বলসমূহকে সমতলীয় বল বলে।
- **অসমতলীয় বল (non-Coplaner Forces):** যখন বলসমূহের ক্রিয়ারেখা বিভিন্ন তলে ক্রিয়ারত থাকে, তখন ওই বলসমূহকে অসমতলীয় বল বলে।
- **সমরৈখিক বল (Collinear Forces):** যখন বলসমূহের ক্রিয়া রেখা একই রেখায় অবস্থিত হয়, তখন ওই বলসমূহকে সমরৈখিক বল বলে।
- **সমকেন্দ্রিক বলসমূহ (Concurrent Forces):** যে সকল বল কোনো বস্তুর ওপর একই বিন্দুতে মিলিত হয়ে কাজ করে, ওই সকল বলকে সমকেন্দ্রিক বল বলে।
- **অসমকেন্দ্রিক বলসমূহ (Non-concurrent Forces):** যে সকল বল কোনো বস্তুর ওপর একই বিন্দুতে মিলিত না হয়ে বিভিন্ন স্থান হতে কাজ করে, ওই সকল বলকে অসমকেন্দ্রিক বল বলে।
- **সমতলীয় সমকেন্দ্রিক বলসমূহ (Coplanar Concurrent Forces):** যখন বলসমূহের ক্রিয়ারেখা একই তলে অবস্থিত হয় এবং একই বিন্দুতে মিলিত হয়, তখন তাদের সমতলীয় সমকেন্দ্রিক বল বলে।



- ❑ **সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বলসমূহ (Coplanar Non-concurrent Forces):** যখন বলসমূহের ক্রিয়ারেখা একই তলে ক্রিয়ারত থাকে কিন্তু তারা একটি সাধারণ বিন্দুতে মিলিত হয় না, তখন তাদের সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল বলে।
- ❑ **অসমতলীয় সমকেন্দ্রিক বলসমূহ (Non-coplanar Concurrent Forces):** যখন বলসমূহের ক্রিয়ারেখা একই তলে অবস্থিত নয় কিন্তু একটি সাধারণ বিন্দুতে মিলিত হয়, তখন তাদের অসমতলীয় সমকেন্দ্রিক বল বলে।
- ❑ **অসমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বলসমূহ (Non-coplanar Non concurrent Forces):** যখন বলসমূহের ক্রিয়ারেখা একই তলে অবস্থিত নয় এবং তারা একই বিন্দুতেও মিলিত হয় না, তখন তাদের অসমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল বলে।
- ❑ **সমান্তরাল বলসমূহ (Parallel Forces):** যখন কোনো বস্তুতে দুই বা ততোধিক বল এমনভাবে কাজ করে যে এদের ক্রিয়ারেখা পরস্পর সমান্তরাল, তখন তাদেরকে সমান্তরাল বল বলে।
- ❑ **অসমান্তরাল বলসমূহ (Non-parallel Forces):** যখন একাধিক বল এমনভাবে কাজ করে যে এদের ক্রিয়ারেখা পরস্পর সমান্তরাল নয়, তখন এদেরকে অসমান্তরাল বল বলে।



বলের সাম্যাবস্থা

□ **লব্ধিবল (Resultant Force):** কোনো একটি বস্তুর ওপর একসাথে কাজ করা একাধিক বলের যোগফল বা মিলিত ফলাফলই হলো লব্ধি বল (Resultant Force)।

□ একে এভাবে মনে রাখতে পারেন:

একই দিকে বল প্রয়োগ: দুটি বল যোগ হবে (যেমন: দুইজনে মিলে একটি গাড়ি ঠেলা)।

বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ: বড় বল থেকে ছোট বল বিয়োগ হবে (যেমন: দড়ি টানাটানি খেলা)

□ **বলের সাম্যাবস্থা (Laws of Equilibrium of Forces):**

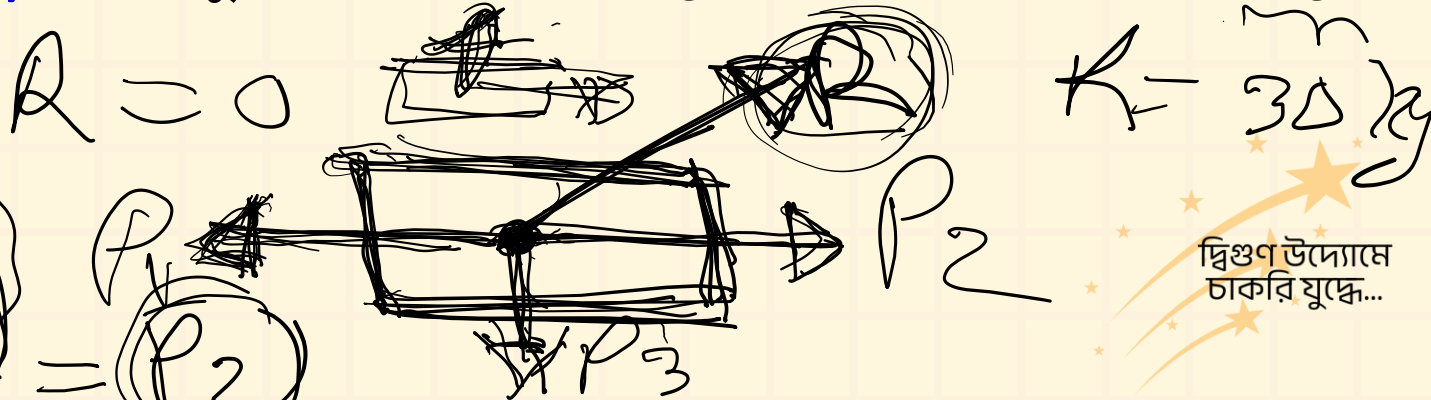
কোনো বস্তু বা কণার উপর ক্রিয়ারত বলসমূহের লব্ধি শূন্য হলে তাকে বলের সাম্যাবস্থা বলা হয়। বলের সাম্যাবস্থায় বস্তু বা কণা স্থির থাকে অথবা সুষম (uniform) গতিতে থাকে।

□ **সাম্যবস্থার নীতি (Principles of Equilibrium)**

বলের সমতা সাধারণত তিনটি নীতিমালা অনুসরণ করে:

□ **দুটি বলের নীতি (Two-Force Principle):** যখন দুটি বল কোনো বস্তুতে ক্রিয়া করে এবং বস্তুটি সাম্যাবস্থায় থাকে তখন:

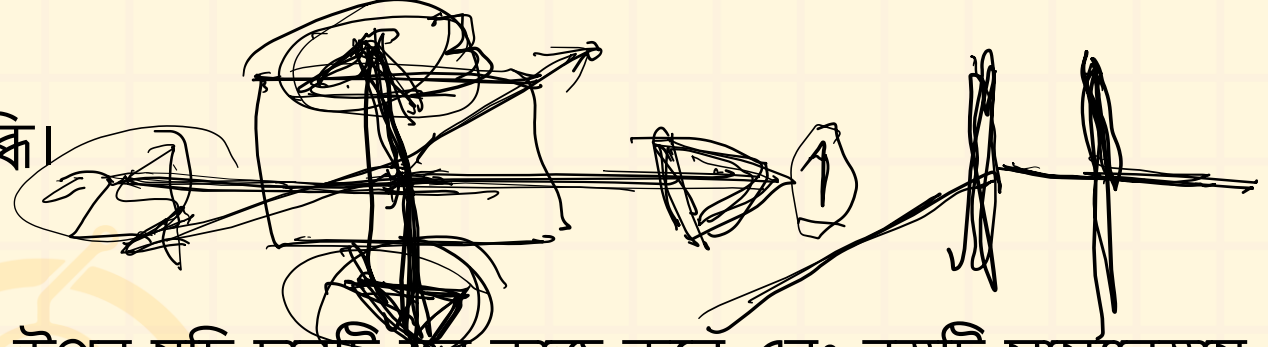
- বল দুটি একই লাইনে কাজ করে।
- বল দুটির মান সমান, অর্থাৎ $F_1 = F_2$
- বল দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী হবে।



বলের সাম্যাবস্থা

তিনটি বলের নীতি (Three-Force Principle): কোনো বস্তুর উপর তিনটি বলের ক্রিয়ার ফলেও যদি বস্তুটি সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে যে কোনো দুটি বলের লব্ধি অবশ্যই:

- (i) তৃতীয় বলের সমান হবে, অর্থাৎ $F_3 = F_1$ এবং F_2 এর লব্ধি।
- (ii) তৃতীয় বলের বিপরীতমুখী হবে।
- (iii) একই রেখা বরাবর অবস্থিত হবে।



চার বলের নীতি (Four-Force Principle): কোনো বস্তুর উপর যদি চারটি বল কাজ করে এবং বস্তুটি সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহলে তাদের যেকোনো দুটি বলের লব্ধি অপর দুটি বলের লব্ধির:

- (i) সমান হবে। ✓
- (ii) বিপরীতমুখী হবে। ✓
- (iii) একই রেখা বরাবর অবস্থিত হবে ✓

$$F_1 + F_2 = F_3$$

সাম্যাবস্থার শর্তসমূহ:

একটি বস্তু সম্পূর্ণ স্থির বা সাম্যাবস্থায় থাকার গাণিতিক শর্তগুলো:

- $\sum F_y = 0$ (উল্লম্ব বলগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য)
- $\sum F_x = 0$ (অনুভূমিক বলগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য)
- $\sum M = 0$ (যেকোনো বিন্দুর সাপেক্ষে মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য)

$$F = F_3$$

$$\sum V = 0$$

$$\sum H = 0$$

$$\sum M_o = 0$$

$$R = \sqrt{P^2 + T^2}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

সাম্যাবস্থার শর্তসমূহ:

একটি বস্তু সম্পূর্ণ স্থির বা সাম্যাবস্থায় থাকার গাণিতিক শর্তগুলো:

- $F_y = 0$ (উল্লম্ব বলগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য)
- $F_x = 0$ (অনুভূমিক বলগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য)
- $M = 0$ (যেকোনো বিন্দুর সাপেক্ষে মোমেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য)

নোট:

- যদি $\alpha = 0^\circ$ হয়, তাহলে, $R = P + Q$
- যদি $\alpha = 90^\circ$ হয়, তাহলে, $R = \sqrt{p^2 + q^2}$
- যদি $\alpha = 180^\circ$ হয়, তাহলে, $R = P - Q$
- যদি $P = Q$ হয়, তাহলে, $R = 2P \cos \frac{\alpha}{2} = 2Q \cos \frac{\alpha}{2}$

$P = Q$ $Q = P$

$$R = P + Q$$

$$R = P - Q$$

$$(P \text{ and } Q) \text{ diagram}$$

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}$$

$$\tan \theta = \frac{EV}{EH}$$

□ ব্যাখ্যা:

এখানে P ও Q হলো দুটি ভেক্টর যারা α কোণে ক্রিয়াশীল, এবং R হলো তাদের লব্ধি R

❖ ১ম ক্ষেত্রে: ভেক্টর দুটি একই দিকে কাজ করলে লব্ধি সর্বোচ্চ হয়।

❖ ২য় ক্ষেত্রে: ভেক্টর দুটি লম্বভাবে কাজ করলে পিথাগোরাসের সূত্রানুযায়ী লব্ধি পাওয়া যায়।

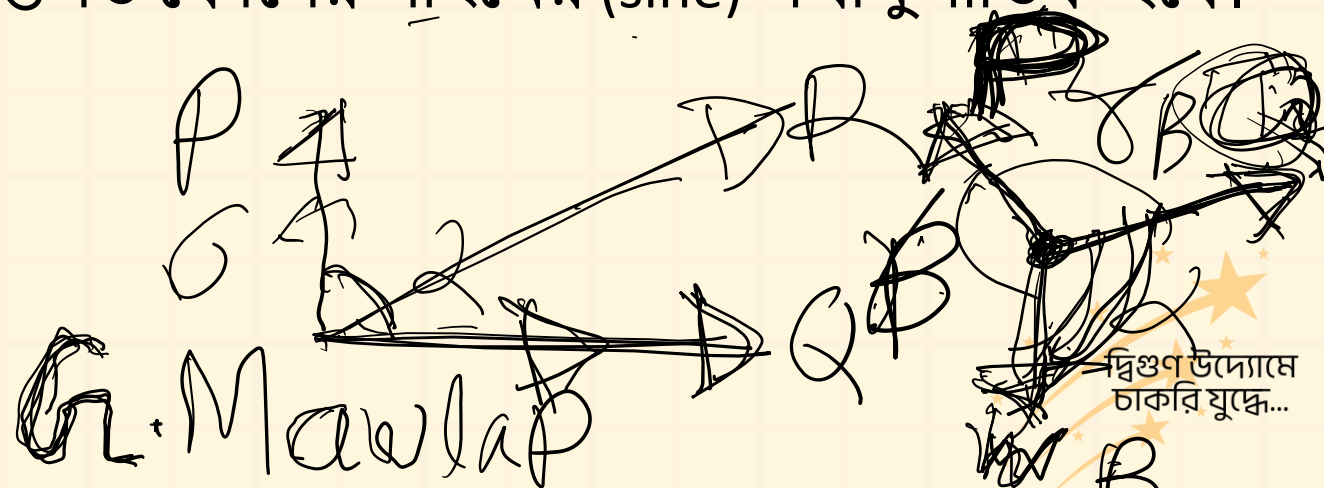
❖ ৩য় ক্ষেত্রে: ভেক্টর দুটি বিপরীত দিকে কাজ করলে লব্ধি সর্বনিম্ন হয়।

❖ ৪র্থ ক্ষেত্রে: ভেক্টর দুটির মান সমান হলে এই বিশেষ সূত্রটি ব্যবহৃত হয়।

➤ **ল্যামির সূত্র (Lami's Theorem):** কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটি বল ভারসাম্য সৃষ্টি করলে, তাদের প্রত্যেকটির মান অপর দুটি বলের অন্তর্গত কোণের সাইনের (sine) সমানুপাতিক হবে।

$$\frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$$

$R = P + Q$
 $R = 10 + 20$



দ্বিগুণ উদ্যমে
চাকরি যুদ্ধে...

Mechanical Properties of Materials

